# BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

# PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 5475

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

## GROUP – I

### Physics - Paper: I - Objective (iii)

طبیعیات

**Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5475

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. According to Hook's law:

(A) stress x strain = constant

(B) constant = stress / strain

(C) constant = strain / stress

(D) stress = strain

ہک کے قانون کے مطابق۔

**(A)** کانسٹنٹ = سٹریس x سٹرین

**(B)** کانسٹنٹ = سٹریس / سٹرین

**(C)** کانسٹنٹ = سٹرین / سٹریس

**(D)** سٹریس = سٹرین

Q2. What will be the value of β for a solid for which α has a value of 2 x $10^{-5}$ $K^{-1}$ ?

(A) 2 x $10^{-5}$ $K^{-1}$
(B) 8 x $10^{-15}$ $K^{-1}$
(C) 8 x $10^{-5}$ $K^{-1}$
(D) 6 x $10^{-5}$ $K^{-1}$

ایک ٹھوس شے کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوفیشینٹ کی قیمت 2 x $10^{-5}$ $K^{-1}$ ہے۔ اس کے والیوم میں پھیلاؤ کے کوفیشینٹ کی قیمت ہوگی۔

Q3. In gases heat is mainly transferred by:

(A) Molecular collision
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Radiation

گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہے۔

**(A)** مالیکیولر تصادم
**(B)** کنڈکشن
**(C)** کنویکشن
**(D)** ریڈی ایشن

Q4. A body satisfies second condition for equilibrium if:

(A) ∑W=0
(B) ∑P=0
(C) ∑F=0
(D) ∑τ=0

کوئی بھی جسم ایکوی لبریم کی دوسری شرط پوری کرتا ہے اگر۔

Q5. Rate of doing work is called:

(A) Power
(B) Torque
(C) Energy
(D) Momentum

ورک کرنے کی شرح کو کہتے ہیں۔

**(A)** پاور
**(B)** ٹارک
**(C)** انرجی
**(D)** مومنٹم

Q6. The orbital speed of a low orbit satellite is:

(A) Zero
(B) 8$ms^{-1}$
(C) 8000$ms^{-1}$
(D) 800$ms^{-1}$

نچلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی گردش کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے۔

**(A)** صفر

Q7. The SI unit of pressure is Pascal, which is equal to:

(A) $10^4$ $Nm^{-2}$ (B) $1Nm^{-2}$

(C) $10^2$ $Nm^{-2}$ (D) $10^3$ $Nm^{-2}$

سسٹم انٹرنیشنل میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے جو کہ برابر ہے۔

Q8. Newton's first law of motion is valid only in the absence of:

(A) Net force (B) Force

(C) Friction (D) Momentum

کس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون کا اطلاق ہوتا ہے؟

**(A)** نیٹ فورس **(B)** فورس

**(C)** فرکشن **(D)** مومنٹم

Q9. Two equal but unlike parallel forces having different lines of action produce:

(A) A torque (B) A couple

(C) Equilibrium (D) Neutral equilibrium

دو مساوی لیکن ان لائک پیرا لیل فورسز جن کا لائن آف ایکشن مختلف ہو پیدا کرتی ہیں۔

**(A)** ٹارک **(B)** کپل

**(C)** ایکوی لبریم **(D)** نیوٹرل ایکوی لبریم

Q10. By dividing displacement of a moving body with time we obtain:

(A) Speed (B) Velocity

(C) Acceleration (D) Deceleration

کسی متحرک جسم کے ڈسپلیسمنٹ کو وقت پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

**(A)** سپیڈ **(B)** ویلاسٹی

**(C)** ایکسیلریشن **(D)** ڈیسیلریشن

Q11. Least count of digital vernier callipers is:

(A) 1 mm. (B) 0.1 mm.

(C) 0.001 mm. (D) 0.01 mm.

ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔

Q12. 0.00580 km has significant figures:

(A) 5 (B) 2

(C) 3 (D) 4

0.00580 km میں اہم ہندسوں کی تعداد ہے۔

## Physics - Paper: I - Subjective

## طبیعیات

**Time Allowed:** 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short-answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define atomic and nuclear physics.

ایٹامک اور نیوکلیئر فزکس کی تعریف کیجئے۔

(ii) How is precision related to the significant figures in a measured quantity?

[illegible in source scan]

(iii) What is meant by vernier constant?

ورنیئر کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟

(iv) Differentiate between vectors and scalars.

ویکٹر اور سکیلر میں فرق بیان کیجئے۔

(v) What is meant by uniform speed?

یونیفارم سپیڈ سے کیا مراد ہے؟

(vi) Define retardation.

ریٹارڈیشن کی تعریف کیجئے۔

(vii) What would happen if all friction suddenly disappears?

اگر تمام فرکشن اچانک ختم ہو جائے تو کیا ہو گا؟

(viii) What is meant by banking of the road?

بینکنگ آف روڈ سے کیا مراد ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any Five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Differentiate between stable and neutral equilibrium.

سٹیبل اور نیوٹرل ایکوی لبریم میں فرق کیجئے۔

(ii) Differentiate between torque and couple.

ٹارک اور کپل میں فرق واضح کیجئے۔

(iii) Write down second condition for equilibrium.

ایکوی لبریم کی دوسری شرط لکھئے۔

(iv) Why are communication satellites stationed at geostationary orbits?

کمیونیکیشن سیٹلائٹس جیو سٹیشنری آربٹس میں کیوں بھیجے جاتے ہیں؟

(v) What is field force?

فیلڈ فورس کیا ہوتی ہے؟

(vi) What are artificial satellites?

آرٹی فیشل سیٹلائٹس کیا ہیں؟

(vii) Define wind energy.

ونڈ انرجی کی تعریف کیجئے۔

(viii) What is meant by magma?

میگما سے کیا مراد ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Where is Pascal's Law applied?

پاسکل کے قانون کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟

(ii) What is stress? Write down its unit.

سٹریس کیا ہے؟ اس کا یونٹ لکھئے۔

(iii) What is elastic limit?

ایلسٹک لمٹ کیا ہے؟

(iv) What is meant by internal energy of a body?

جسم کی انٹرنل انرجی سے کیا مراد ہے؟

(v) What is a thermometer?

تھرمومیٹر کیا ہے؟

(vi) How does heat reach us from the Sun?

سورج سے ہمیں حرارت کیسے پہنچتی ہے؟

(vii) Define rate of flow of heat.

حرارت کے بہاؤ کی شرح کی تعریف کیجئے۔

(viii) Differentiate between conductor and insulator.

موصل اور غیر موصل کے درمیان فرق کیجئے۔

Note: SECTION - C

حصہ سوم

Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries nine (9) Marks.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر سوال کے نو (9) نمبر ہیں۔

Q5.. (a) State Newton's 2nd Law of Motion. Also derive its mathematical equation. (4)

(الف) نیوٹن کا دوسرا قانون بیان کیجئے اور اس کی ریاضیاتی مساوات بھی اخذ کیجئے۔

(b) A car starts from rest. Its velocity becomes 20 $ms^{-1}$ in 8 seconds. Find its acceleration. (5)

ایک کار ریسٹ کی حالت سے حرکت کرنا شروع کرتی ہے۔ 8 سیکنڈ میں اس کی ولاسٹی 20 $ms^{-1}$ ہو جاتی ہے اس کا ایکسیلریشن معلوم کیجئے۔

Q6.. (a) Define kinetic energy and derive an equation for it. (1+3)

(الف) کائینیٹک انرجی کی تعریف کیجئے اور اس کی مساوات اخذ کیجئے۔

(b) A force is acting on a body making an angle of 30° with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 N. Find the force. (5)

ایک فورس کسی جسم پر x-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتے ہوئے عمل کر رہی ہے۔ فورس کا x-کمپوننٹ 20 N ہے۔ فورس معلوم کیجئے۔

Q7.. (a) Define and explain latent heat of fusion. (4)

(الف) پگھلاؤ کی لیٹنٹ ہیٹ کی تعریف کیجئے اور وضاحت کیجئے۔

(b) The head of a pin is a square of side 10 mm. Find the pressure on it due to a force of 20 N. (5)

ایک پن کا بالائی سرا مربع نما ہے۔ جس کی ایک سائیڈ 10 mm ہے۔ اس پر 20 N کی فورس سے پیدا ہونے والا پریشر معلوم کیجئے۔

## GROUP – II

### Physics - Paper: I - Objective (iv)

طبیعیات

| **Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5478 |
|---|---|---|

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. A body has translatory motion if it moves along a:

(A) Straight line
(B) Circle
(C) Line without rotation
(D) Curved path

کس جسم میں ٹرانسلیٹری موشن ہوتی ہے اگر وہ حرکت کرتا ہے۔

**(A)** مستقیم لائن
**(B)** دائرہ میں
**(C)** گھبرے ہوئے کے بغیر لائن
**(D)** خمدار راستہ پر

Q2. Which one of the given options, affects evaporation?

(A) Temperature
(B) Surface area of the liquid
(C) Wind
(D) All of these

ان میں سے کون سا درجہ حرارت کو متاثر کرتا ہے؟

**(A)** ٹمپریچر
**(B)** مائع کی سطح کا ایریا
**(C)** ہوا
**(D)** یہ تمام عوامل

Q3. The density of a substance can be found with the help of:

(A) Pascal's law
(B) Hooke's law
(C) Archimedes principle
(D) Principle of floatation

کسی شے کی ڈینسٹی معلوم کیا جا سکتی ہے۔

**(A)** پاسکل کے قانون کی مدد سے
**(B)** ہک کے قانون کی مدد سے
**(C)** آرکیمیڈیز کے اصول کی مدد سے
**(D)** تولنے کے اصول کی مدد سے

Q4. Land breeze blows from:

(A) Sea to land during night
(B) Sea to land during the day
(C) Land to sea during night
(D) Land to sea during the day

لینڈ بریز بہتی ہے۔

**(A)** رات کے وقت سمندر سے خشکی کی طرف
**(B)** دن کے وقت سمندر سے خشکی کی طرف
**(C)** رات کے وقت خشکی سے سمندر کی طرف
**(D)** دن کے وقت خشکی سے سمندر کی طرف

Q5. The altitude of geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the Earth is:

(A) 850 km
(B) 1000 km
(C) 6400 km
(D) 42300 km

جیو سٹیشنری آربٹ میں کمیونیکیشن سیٹلائٹ گردش کرتے ہیں ان کی بلندی سطح زمین سے ہوتی ہے۔

Q6. Which one of the given devices, converts light energy into electrical energy?

(A) Electric bulb
(B) Electric generator
(C) Photo cell
(D) Electric cell

دیے گئے ڈیوائسز میں کون سا ڈیوائس لائٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے؟

**(A)** الیکٹرک بلب
**(B)** الیکٹرک جنریٹر
**(C)** فوٹو سیل
**(D)** الیکٹرک سیل

Q7. In which state of matter, molecules do not leave their position?

(A) Solid
(B) Liquid
(C) Gas
(D) Plasma

مادہ کی کون سی حالت میں مالیکیولز اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے؟

**(A)** ٹھوس
**(B)** مائع
**(C)** گیس
**(D)** پلازما

Q8. A force of 10 N is making an angle of 30° with the horizontal. Its horizontal component will be:

(A) 4 N
(B) 5 N
(C) 7 N
(D) 8.7 N

10 N کی ایک فورس x-ایکسز کے ساتھ 30° زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا افقی کمپوننٹ ہو گا۔

Q9. Newton's first law of motion is valid only in the absence of:

(A) Force
(B) Net force
(C) Friction
(D) Momentum

کس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون کا اطلاق ہوتا ہے؟

**(A)** فورس
**(B)** نیٹ فورس
**(C)** فرکشن
**(D)** مومنٹم

Q10. Rate of doing work is called:

(A) Energy
(B) Torque
(C) Power
(D) Momentum

ورک کرنے کی شرح کو کہتے ہیں۔

**(A)** انرجی
**(B)** ٹارک
**(C)** پاور
**(D)** مومنٹم

Q11. The amount of a substance in terms of numbers is measured in:

(A) Gram
(B) Kilogram
(C) Newton
(D) Mole

کسی شے میں مادے کی مقدار معلوم کرنے کا یونٹ ہے۔

**(A)** گرام
**(B)** کلوگرام
**(C)** نیوٹن
**(D)** مول

Q12. Which one of the given quantities is the smallest?

(A) 0.01 g
(B) 2 mg
(C) 100 µg
(D) 5000 ng

دی گئی مقداروں میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟

## Physics - Paper: I - Subjective

## طبیعیات

| **Time Allowed:** 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 |
|---|---|

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Enlist any four laboratory safety equipments.

لیبارٹری میں موجود کوئی سے چار حفاظتی آلات کے نام لکھئے۔

(ii) Define light (optics).

لائٹ (آپٹکس) کی تعریف کیجئے۔

(iii) What is meant by physical quantities?

فزیکل مقداروں سے کیا مطلب ہے؟

(iv) When is a body said to be at rest?

کوئی جسم کب ریسٹ میں کہلاتا ہے؟

(v) Define uniform acceleration.

یونیفارم ایکسیلریشن کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define vectors.

ویکٹر کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define momentum and write its equation.

مومنٹم کی تعریف کیجئے اور اس کی مساوات لکھئے۔

(viii) Write two differences between mass and weight.

ماس اور ویٹ کے درمیان دو فرق لکھئے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define couple.

کپل کی تعریف کیجئے۔

(ii) Differentiate between centre of mass and centre of gravity.

سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی میں فرق کیجئے۔

(iii) Define geostationary orbit.

جیو سٹیشنری آربٹ کی تعریف کیجئے۔

(iv) Why does the value of "g" vary from place to place?

جی کی قیمت مختلف جگہوں پر مختلف کیوں ہوتی ہے؟

(v) State Law of Gravitation.

گریویٹیشن کا قانون بیان کیجئے۔

(vi) Define elastic potential energy.

ایلسٹک پوٹینشل انرجی کی تعریف کیجئے۔

(vii) Write down SI unit of work and define it also.

ورک کا SI یونٹ لکھئے اور اس کی تعریف بھی کیجئے۔

(viii) What is magma?

میگما کیا ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define density. Write down its SI unit.

ڈینسٹی کی تعریف کیجئے۔ اس کا SI یونٹ لکھئے۔

(ii) State Pascal's law. Write down applications of this law in daily life.

پاسکل کا قانون بیان کیجئے۔ اس قانون کے اطلاق روزمرہ زندگی میں کہاں ہوتا ہے؟

(iii) Define heat. Write down its SI unit.

ہیٹ کی تعریف کیجئے۔ اس کا SI یونٹ لکھئے۔

(iv) What is meant by absolute zero of temperature?

ٹمپریچر کے ایبسولیوٹ زیرو سے کیا مراد ہے؟

(v) What is the difference between melting point and freezing point?

میلٹنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ میں کیا فرق ہے؟

(vi) What is greenhouse effect?

گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے؟

(vii) Define the radiation mode of heat transfer.

انتقال حرارت کے طریقہ ریڈی ایشن کی تعریف کیجئے۔

(viii) Write down any four measures to save energy in homes.

گھروں میں انرجی کی بچت کے لیے کوئی سے چار اقدامات لکھئے۔

Note: SECTION - C

حصہ سوم

Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries nine (9) Marks

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر سوال کے نو (9) نمبر ہیں۔

Q5.. (a) State law of conservation of momentum. Explain it with balls' example. (4)

(الف) مومنٹم کے کنزرویشن کا قانون بیان کیجئے۔ گیندوں کی مثال سے اس کی وضاحت کیجئے۔

(b) A train starts from rest. It moves through 1 km in 100 s with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 s? (5)

ایک ٹرین ریسٹ کی حالت میں حرکت شروع کرتی ہے۔ یہ یکساں ایکسیلریشن کے ساتھ 100 سیکنڈ میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ 100 سیکنڈ کے اختتام پر اس کی سپیڈ کیا ہو گی؟

Q6.. (a) What is meant by Kinetic energy? Derive its equation. (1+3)

(الف) کائینیٹک انرجی سے کیا مراد ہے؟ اس کی مساوات اخذ کیجئے۔

(b) A force of 100 N is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force. (5)

100 N کی ایک فورس نٹ سے 10 cm کے فاصلے پر سپینر پر عمودی عمل کر رہی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کیجئے۔

Q7.. (a) Explain how is the temperature in a Greenhouse maintained? (1+3)

(الف) وضاحت کیجئے کہ گرین ہاؤس میں درجہ حرارت کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے۔

(b) A wooden cube of sides 10 cm each has been dipped completely in water. Calculate the upthrust of water acting on it. (5)

ایک لکڑی کا مکعب جس کے ہر ضلع کی لمبائی 10 cm ہے پانی میں مکمل طور پر ڈبویا گیا ہے۔ اس پر پانی کی اپ تھرسٹ معلوم کیجئے۔